

NOMBRE DEL MÓDULO	Big Data e IA
NOMBRE DEL RETO	Diseño de Caso de Uso en Modalidad Batch
DENOMINACIÓN DEL DOCUMENTO	Solución al Reto 1
ALUMNO	Francisco José García Franco – 23024410F 1º DAM UAX On-Line
FECHA	06/03/2026

Enunciado:

TEXTO:

Se requiere diseñar un caso de uso de Big Data, en modalidad *batch*, de cualquier sector. Para ello debes definir, en primer lugar, cual es el objetivo de ese caso de uso.

Ejemplo:

- Segmentar nuestros clientes en una entidad financiera.
- Detectar anomalías de un proceso de fabricación.
- Realizar campañas de Marketing personalizadas.

Hay que recordar que este caso de uso va a ingestar datos en modalidad *batch*, por lo que es necesario explicar el proceso de carga de estas fuentes.

Los apartados que debe cumplimentar el alumno son los siguientes:

- Objetivo del Caso de Uso.
- Datos que va a utilizar.
- Como se hará el proceso de Carga (periodicidad, datos).
- Análisis que se va a realizar.
- Beneficios para obtener en el caso de uso.

El alumnado debe indicar qué datos se va a obtener en la salida del caso de uso y como se van a utilizar.

Solución propuesta:

1. Objetivos del Caso de Uso:

> Diseño de un Caso de Uso para compañías del Sector Eléctrico en el negocio de Distribución.

El objetivo es crear un modelo que permita, entre otros, el **análisis de balances energéticos y detección de pérdidas en distribución de energía eléctrica** a compañías que operan en el **sector distribución**.

En España, la **Ley 24/2013 del Sector Eléctrico** impone una separación funcional y contable estricta de las actividades de Distribución y Comercialización.

En este Caso de Uso nos centramos en el Sector Distribución, en el que se engloba la gestión de la red, aprovechando los siguientes aspectos técnicos:

> **Propiedad de los datos físicos:** las distribuidoras son dueñas y operan los datos de los contadores de consumo inteligentes, por lo que solo ellas poseen la capacidad para evaluar la situación en los Centros de Transformación.

> **Detección de fraude:** el análisis de balances energéticos es responsabilidad legal de las distribuidoras para reducir las “pérdidas no técnicas”.

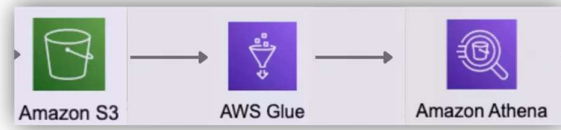
Mediante el análisis masivo de datos de consumo se pretende identificar discrepancias entre la energía suministrada por un centro de transformación y la realmente facturadas a los clientes finales.

Se diseña un sistema de procesamiento por lotes (batch) para detectar anomalías y pérdidas no técnicas (fraudes o fallos en la medición); se trata de cruzar los datos de energía volcada en la red con los datos de consumo real obtenidos de los contadores de consumo de los clientes finales.

2. Datos que se van a utilizar:

- **Datos de compra/generación:** energía total volcada en cabecera por los transformadores de potencia.
- **Lecturas de contadores inteligentes:** consumo horario (kWh), potencia máxima, eventos de estado y alarmas técnicas (por apertura de caja o manipulación ...).
- **Datos de clientes:** datos personales e información de contrato, ubicación geográfica, tarifa y potencia contratadas.
- **Catálogo de activos/inventario de red (GIS):** vinculación jerárquica de cada contador (ID de usuario) con el centro de transformación (CT) al que está conectado y fase en que se conecta.

3. Proceso de carga y arquitectura:



Procesamiento por lotes (batch) con el siguiente proceso de ingesta:

- **Periodicidad:** carga diaria; se recogen los datos de las últimas 24 horas en archivos que se procesan de manera automática en períodos de menor carga de computación (por ejemplo, a las 02:00 A.M.).
- **Flujo de carga:**
 - > **Ingesta:** carga de ficheros (por ejemplo, formato cvs o Parquet) en **Amazon S3**.
 - > **Catálogo**, empleando **AWS Glue**: para reconocer e inferir un esquema estructurado.
 - > **Transformación (ETL)** con **AWS Glue**: limpieza para normalizar datos, eliminar duplicados...
 - > **Almacenamiento:** se catalogan los datos tratados para consulta mediante **Amazon Athena**.

4. Análisis de datos que se va a realizar:

Se analizan los datos “reconstruyendo” las sesiones de consumo y realizando un balance energético:

- **Agregación:** se realiza una agregación de datos diaria, agrupándolos por ID de usuario para obtener consumo mínimo, consumo máximo y promedio por franja horaria.
- **Cálculo de balance:** se agrupan los datos por ID de transformador y se compara con la suma los de todos los usuarios de ese centro de transformación, es decir, se compara la energía en cabecera y la suma de consumos individuales.
- **Detección de anomalías/patrones inusuales:**
 - > Se buscan patrones inusuales o con desvíos drásticos de comportamientos históricos propios del segmento; se etiqueta el ID del consumidor como una posible incidencia técnica.
 - > Búsqueda de series temporales de consumos nulos prolongados o grandes picos que superan de manera sistemática la potencia contratada sin actuación o salto de protecciones de línea; identificación del ID del consumidor etiquetando como posible fraude.
- **Recomendaciones de eficiencia:** para clientes que usen una app de la compañía se pueden proponer mejoras para un consumo eficiente cruzando sus datos de consumo máximo con patrones de consumo en cabecera (centro de transformación).

5. Beneficios a obtener:

Se persigue conseguir:

- **Reducción de pérdidas:** localizar fraudes y conexiones o derivaciones ilegales, con el ahorro en costes operativos.
- **Mantenimiento predictivo/mejora en inversión de infraestructuras:** posibilidad de identificar transformadores sobrecargados de forma usual para prever inversiones/cambios en la gestión y en la infraestructura.
- **Mejorar la experiencia del cliente:** mediante informes de consumo, comparativas de ahorro y recomendaciones de eficiencia en el consumo mediante tarifas o discriminaciones que le reporten mejoras económicas (mediante el cruce de datos con las comercializadoras).

6. Alternativas a considerar:

Es posible tener en consideración la opción de análisis para una comercializadora. Como se indicaba anteriormente, en España, la **Ley 24/2013 del Sector Eléctrico** impone una separación funcional y contable estricta de las actividades de Distribución y Comercialización. Se podría aplicar un modelo para el caso de una Comercializadora; en tal caso, el enfoque se centra en el comportamiento del cliente para encontrar:

- **Segmentación:** agrupación de clientes y ofrecimiento de tarifas mejoradas para clientes determinados en base a consumos en hora punta.
- **Predicción de abandono:** lanzamiento de campañas de marketing personalizadas antes detección de cambios drásticos de consumos.

El objetivo en este caso es la rentabilidad por cliente y la fidelización en base al análisis de consumos, ID identificador del usuario y perfiles de pago, permitiendo a la empresa realizar predicciones más ajustadas y la compra optimizada en mercados de energía. La herramienta clave en este caso sería **Amazon QuickSight** para segmentación de marketing.